

글로벌 ICT

주간동향리포트

정책/규제

프로젝트/투자

인기기술/인기제품

신제품/기술

ICT 기업

인공지능 미래 트렌드
주목받는 ‘스몰데이터’

미래 AI, 빅데이터에서 스몰데이터로 초점 전환

인공지능(AI) 산업 종사자들은 데이터가 인공지능(AI) 발전에 중요한 역할을 한다는 사실을 잘 알고 있음. 빅데이터는 첨단 AI의 발전을 뒷받침하며 오랫동안 성공적인 머신러닝 기술의 핵심으로 여겨지며 딥러닝의 엔진 역할을 수행함. 특히 최근에는 구글의 ‘스위치 트랜스포머(Switch Transformer)’, 마이크로소프트(MS)와 엔비디아(NVIDIA)의 ‘MT-NLG’, 베이징즈쥘안연구소(Beijing Zhiyuan Research Institute)의 ‘우다오2.0(悟道2.0)’ 등 데이터 학습 속도를 획기적으로 높인 초거대 AI 기술에 대한 경쟁이 심화되면서 빅데이터에 대한 관심이 고조됨. 그러나 업계 전문가들은 지금까지 빅데이터가 비약적인 발전을 이루기는 했으나 이처럼 확장된 접근 방식은 데이터가 충분히 방대하지 않은 전통 산업 또는 신흥 산업에는 적합하지 않다고 지적함. 방대한 사용자 데이터를 확보할 수 있는 인터넷 기업과 달리, 전통 산업에 종사하는 기업은 AI 훈련을 지원하기 위한 방대한 데이터를 수집하기 어렵기 때문임. 관련 설문조사에 따르면 응답자의 58%가 AI 솔루션 배포를 가로막는 주요 장애물로 ‘데이터 소스의 부족’을 꼽음. 게다가 최근 개인정보 등 데이터에 대한 보호 규정이 국가마다 강화되면서 AI 기술에 활용할 수 있는 데이터가 제한되기 시작함

시장조사기관 가트너(Gartner)도 2025년까지 조직의 70%가 빅데이터에서 스몰데이터로 초점을 전환하여 AI 분석을 수행할 것으로 전망함. 가트너의 짐 헤어(Jim Hare) 애널리스트는 코로나19(COVID-19) 팬데믹과 같은 혼란으로 인해 과거 상황이 반영된 ‘과거의 데이터’가 빠르게 쓸모 없어지고 있으며 인간의 의사 결정 과정이 더욱 복잡하고 까다로워지면서 기존의 빅데이터 기반 AI 및 머신러닝 모델이 무너지고 있다고 설명함. 전문가들은 “분석에 요구되는 데이터 양을 줄이거나 구조화되지 않은 다양한 데이터 소스에서 더 많은 가치를 추출함으로써 적합한 데이터를 더 효과적으로 사용할 수 있다”며 스몰데이터(small data), 와이드데이터(wide data) 등 새로운 분석 기술로의 전환이 필요하다고 언급함

빅데이터, 에너지 소비 높아 환경 문제 야기

환경적 관점에서 현재의 빅데이터 기반 AI 산업은 그 에너지 소비가 심각한 수준임. 디지털 산업의 공해 문제를 고발한 저서 ‘월드와이드웨이스트(World Wide Waste)’의 저자인 제리 맥거번(Gerry McGovern)은 “AI는 에너지 집약적인 기술이며 AI에 대한 수요가 높아질수록 전력 사용량도 증가하게 될 것”이라고 우려함. 맥거번은 2035년까지 인간이 2,000제타바이트(zettabyte)의 데이터를 생성할 것으로 추정하며 여기에 소비되는 에너지는 천문학적 수준에 달할 것이라고 경고함. 데이터센터는 지난 10년 동안 전기적 측면에서 더 효율적인 방향으로 고도화되었으나 전문가들은 데이터센터를 유지하기 위해서는 전기 에너지뿐만 아니라 시스템 과열을 방지하기 위한 냉각 시스템을 사용해야 하며, 현재 데이터센터 하나당 하루에 수백만 갤런의 물을 소비하는 것으로 추정된다고 설명함. 따라서 환경적 측면에서도 방대한 빅데이터를 활용하기보다는 데이터량이 작지만 품질이 높은 스몰데이터의 활용도를 높이는 것이 유리할 것으로 전망됨

스몰데이터의 큰 잠재력에 주목

지난해 미국 국무부 산하 안보유망기술센터(CSET)는 ‘스몰데이터의 큰 AI 잠재력(Small Data’s Big AI Potential)’ 보고서에서 빅데이터에 비해 스몰데이터는 아직 많은 주목을 받지 못하고 있으나 그 잠재력은 가늠하기 어려운 수준이라고 언급함. 스몰데이터의 장점은 대략 네 가지 측면에서 살펴볼 수 있음. ▲첫째, 조직 간의 AI 능력 격차가 축소됨. 데이터를 수집, 저장 및 처리하는 다양한 조직 간의 능력차로 인해 AI 산업에서도 소위 ‘빈부격차’가 발생하고 있으며 그 격차는 점점 확대되는 추세임. 스몰데이터를 활용하여 AI 시스템을 구축할 경우 중소기업의 AI 진입 장벽을 낮추고 기존 기업 프로젝트의 연구개발에 소요되는 시간과 비용을 절감할 수 있음

▲둘째, 데이터가 부족한 산업의 발전이 촉진됨. 스몰데이터는 부족한 데이터를 보완할 수 있는 근본적인 해결 방식이 될 수 있음. 스몰데이터는 유의미한 데이터를 중심으로 시뮬레이션을 구축하거나 구조적 가설을 코딩함으로써 원하는 분석 결과를 도출할 수 있음. ▲셋째, 불필요한 데이터가 감소함. 기존의 빅데이터는 불필요한 데이터를 분류하고 삭제하는 데 많은 인력과 리소스가 필요했으나 스몰데이터는 전이학습(Transfer learning), 베이지안 신경망(Bayesian Neural Network) 등 기술을 적용하여 불필요한 데이터량을 크게 줄일 수 있음. ▲넷째, 개인정보 수집량이 감소함. 전 세계적으로 개인정보 보호를 위한 정책과 규정이 잇달아 발표되고 있는 현재, 스몰데이터 방식을 채택하면 정보 수집 행위 자체를 크게 줄일 수 있음

친환경적인 스몰데이터 기반 기술 ‘스파스 모델링’

2014년 일본 교토에서 설립된 AI 스타트업 하카루스(HACARUS)에서 개발한 ‘스파스 모델링(Sparse Modeling, SM)’은 적은 양의 데이터에서 특징을 추출하는 능력과 결과에 대한 강력한 해석력을 갖춘 기술로 유명함. 하카루스의 설립자인 켄신 후지와라(Kenshin Fujiwara) CEO는 “SM 기술의 핵심 강점 중 하나는 매우 적은 데이터 세트로 작업할 수 있다는 것”이라고 소개함. 그는 “SM의 프로세스는 딥러닝처럼 실제로 결과에 도달하는 방식이 불투명한 ‘블랙박스’가 아닌, 그 방식이 설명 가능한 ‘화이트박스’ 결과를 생성한다”고 설명함. 또한 “SM은 훨씬 빠르고 에너지 효율적”이라며 한 클라이언트의 자료에서 SM은 딥러닝 모델보다 5배 빠르게 학습이 진행되어 기존 소비 전력의 1%만 소비되었다고 밝힘. 딥러닝 알고리즘은 처음부터 엄청난 양의 데이터에서 수집한 모든 세부사항을 이해하려고 시도하는 반면, SM은 예측에 필요한 강력한 모델을 생성하기 위해 수만 개의 이미지를 모두 훈련할 필요가 없기 때문임. SM은 기본적인 가설을 세우는 것에서 작업을 시작하기 때문에 이미 알려진 정보는 무시함으로써 계산 시간과 에너지 소비를 절감시킴

제조업체가 공장에 SM을 적용할 경우 기존 AI 모델보다 훨씬 적은 수의 부품 샘플을 사용하게 되므로 결함과 이상을 감지하기 위한 시각적 제품 검사의 속도가 빨라짐. 제약회사에서 약물 치료법을 연구하는 과학자들이 SM을 사용할 경우에는 화합물 반응을 더 쉽게 구분함으로써 연구 속도를 높일 수 있음. 실제 하카루스는 일본 제약회사의 한 파일럿 프로젝트에서 SM이 딥러닝 알고리즘보다 56배 더 빠르게 작업을 수행하는 것을 확인했다고 밝힘. 켄신 후지와라 CEO는 “SM은 데이터가 적은 고급 제품을 개발하는 정밀 엔지니어링 장비 또는 연구 회사에 이상적”이라고 설명함. 하카루스는 현재 진단의학 분야에서도 SM을 활용해 간암, 자궁경부암 등의 조기 진단 및 예방을 위한 고정밀 AI 모델을 구축하고 있으며, 그 외 생명과학 프로젝트를 통해 계층 분석, 특징 비교 등과 같은 작업을 지원하고 있음

참고문헌

- Bigdata(bigdata.idcquan.com), 未来十年, AI迎来“小数据”时代?, 2022년 2월 22일
- Forbes(www.forbes.com), Sustainable AI Turns Small Data Into Huge Results For Manufacturers..., 2022년 2월 22일
- TechTarget(www.techtarget.com), Energy consumption of AI poses environmental problems, 2021년 8월 26일
- Scientific American(www.scientificamerican.com), ‘Small Data’ Are Also Crucial for Machine..., 2021년 10월 19일
- Analytics Insight(www.analyticsinsight.net), IMPORTANCE OF SMALL DATA IN MACHINE..., 2021년 11월 12일